

航空售票系统 — 代码与 API 文档

目录

- 1. 项目结构
- 2. 环境依赖
- 3. 系统启动（前端+后端）
- 4. 数据库结构
- 5. 后端 API 说明
- 6. 前端代码说明

一、项目结构

```
DatabaseProject/
├── airline-frontend/           # 前端 (Vue 3 + Vite)
│   ├── src/
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── request.js    # Axios 实例、拦截器配置
│   │   │   ├── auth.js       # 注册/登录/我的行程 API
│   │   │   ├── order.js      # 购票/退票/改签 API
│   │   │   └── flight.js      # 航班/机场/城市查询 API (含管理员接口)
│   │   ├── router/
│   │   │   └── index.js       # 路由配置 (/ 乘客页, /admin 管理页)
│   │   ├── views/
│   │   │   ├── CustomerView.vue # 乘客端界面
│   │   │   └── AdminView.vue    # 管理员端界面
│   │   ├── App.vue
│   │   └── main.js
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── ds-aviation-backend/       # 后端 (Python Flask)
│   ├── app.py                 # 全部路由与业务逻辑
│   └── database.py             # (如存在) 数据库辅助工具
├── airline_ticket.sql          # 数据库建表与初始化脚本
└── docs/
    ├── API_AND_CODE_DOC.md    # 本文档
    └── USER_OPERATION_DOC.md  # 用户操作文档
```

二、环境依赖

详见用户操作手册

后端	版本	前端	版本
Python	≥ 3.8	Node.js	≥ 18
Flask	≥ 2.x	Vue 3	^3.5.32
pymysql	≥ 1.x	Axios	^1.17.0
MySQL	≥ 5.7	Vite	^8.0.10

三、系统启动（前端+后端）

详见用户操作手册

登录凭证：

- 乘客：注册后用身份证+密码登录
- 管理员：账号 `admin`，密码 `123456`

如需修改端口，修改 `app.py` 末尾：

```
app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True)
```

四、数据库结构

4.1 核心表结构

表名	关系模式
passenger	乘客信息（身份证号、姓名、手机号码、会员等级、密码）
city	城市（行政区划代码、城市名称、省份）
airport	机场（机场代码、机场名称、行政区划代码）
flight	航班航线（航班号、飞机机型、头等舱数、经济舱数、每周飞行日、起飞时间、到达时间）
flight_stop	经停表（航班号、机场代码、停靠类型）
flight_instance	航班实例（航班号、飞行日期、航班状态、实际起飞时间、实际到达时间、头等舱剩余、经济舱剩余）
cabin_price	舱位标准定价（航班号、舱位等级、标准票价）
ticket_record	售票记录（售票编号、身份证号、航班号、飞行日期、舱位等级、实际售价、售票状态）
vip_discount	会员折扣（会员折扣档、会员等级、提前天数区间（最小提前天数，最大提前天数）、购票折扣率）

4.2 数据库连接方式

每个 API 函数通过 `get_db_conn()` 获取独立连接，请求结束后在 `finally` 块关闭：

```
def get_db_conn():
    conn = pymysql.connect(**DB_CONFIG)
    cur = conn.cursor(pymysql.cursors.DictCursor) # 返回字典格式，字段名即键名
    return conn, cur
```

使用 `DictCursor`，查询结果为字典列表，可直接通过字段名访问，例如：

```
cur.execute("SELECT * FROM passenger WHERE id_card=%s", (id_card,))
user = cur.fetchone()
print(user["name"], user["phone"])
```

4.3 密码加密

```
def encrypt_pwd(pwd):
    return hashlib.md5(pwd.encode('utf-8')).hexdigest()
```

密码以 MD5 摘要存储，注册时加密写入，登录时加密后比对，**原始密码不落库**。

五、后端 API 说明

乘客接口

接口	方法	说明
<code>/api/register</code>	POST	用户注册
<code>/api/login</code>	POST	用户登录
<code>/api/my_ticket</code>	GET	查询我的行程
<code>/api/search_flight</code>	GET	搜索航班
<code>/api/buy_ticket</code>	POST	购买机票
<code>/api/refund_ticket</code>	POST	退票
<code>/api/change_ticket</code>	POST	改签

管理员接口

接口	方法	说明
<code>/api/admin/passenger/list</code>	GET	用户列表
<code>/api/admin/passenger/update_vip</code>	POST	更新会员等级

接口	方法	说明
/api/admin/city/list	GET	城市列表
/api/admin/city/add	POST	新增城市
/api/admin/city/edit	POST	编辑城市
/api/admin/city/del	POST	删除城市
/api/admin/airport/list	GET	机场列表
/api/admin/airport/add	POST	新增机场
/api/admin/airport/edit	POST	编辑机场
/api/admin/airport/del	POST	删除机场
/api/admin/flight/list	GET	航线列表
/api/admin/flight/add	POST	新增航线
/api/admin/flight/edit	POST	编辑航线
/api/admin/flight/del	POST	删除航线
/api/admin/flight_instance/list	GET	航班实例列表
/api/admin/flight_instance/add	POST	新增航班实例
/api/admin/flight_instance/del	POST	删除航班实例
/api/admin/flight_instance/update	POST	更新航班实例
/api/admin/ticket_record/list	GET	订单流水

六、前端代码说明

7.1 路由配置 (src/router/index.js)

路径	组件	说明
/	CustomerView.vue	乘客端 (查询/购票/行程/个人设置)
/admin	AdminView.vue	管理员端 (城市/机场/航班/订单管理)

7.2 Axios 封装 (src/api/request.js)

- baseUrl 指向后端 http://127.0.0.1:5000/api
- 请求拦截器: 从 localStorage 取 token, 附加到 Authorization: Bearer ... 头
- 响应拦截器: code === 200 直接返回数据, 其他 code 抛出异常供调用方 .catch 处理; code === 401 自动清除 token 并跳转登录

7.3 API 模块职责

文件	职责	对应后端路由
auth.js	注册、登录、我的行程等	/register /login /my_ticket
order.js	购票、退票、改签等	/buy_ticket /refund_ticket /change_ticket
flight.js	航班查询、管理员 CRUD等	/search_flight 及 /admin/... 系列